Accessibility WCAG Core

Introducción a la Arquitectura de Accesibilidad y los Principios POUR

La accesibilidad web en el contexto del desarrollo automatizado y la ingeniería de interfaces de usuario no constituye una capa estética superficial ni un añadido de postproducción. Por el contrario, representa una disciplina arquitectónica fundamental que determina cómo los motores de los navegadores web interpretan el Documento de Modelo de Objetos (DOM) para construir el Árbol de Accesibilidad (Accessibility Tree). Este árbol es la estructura de datos jerárquica que los sistemas operativos exponen a través de sus Interfaces de Programación de Aplicaciones (APIs) de accesibilidad, las cuales son consumidas por las Tecnologías de Asistencia (TA), tales como lectores de pantalla (JAWS, NVDA, VoiceOver), sistemas de dictado por voz y dispositivos de navegación por interruptores.[1] Para que un sistema de Inteligencia Artificial funcione con éxito como una agencia web automatizada capaz de generar código inherentemente accesible y libre de errores sistemáticos, debe operar bajo un marco estrictamente determinista fundamentado en los estándares internacionales del World Web Consortium (W3C), específicamente las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG) en sus versiones 2.1 y la recientemente iterada 2.2.[3]

Este manual técnico establece directrices inquebrantables, métricas matemáticas precisas y patrones de código específicos que garantizan un nivel de conformidad robusto, eliminando por completo la dependencia tecnológica de "overlays" de accesibilidad o soluciones de remediación de renderizado tardío. Estas herramientas automatizadas de terceros, a menudo basadas en la inyección de JavaScript de post-carga, son insuficientes porque no alteran la semántica subyacente del código fuente y frecuentemente entran en conflicto con las propias herramientas asistivas configuradas por el usuario final. En consecuencia, todo diseño, maquetación y código generado de forma autónoma debe fundamentarse de manera intrínseca en los cuatro pilares arquitectónicos universales conocidos como los principios POUR (Perceptible, Operable, Comprensible y Robusto), los cuales actúan como restricciones computacionales ineludibles.[5]

El primer principio fundamental dicta que la interfaz debe ser Perceptible. La información y los componentes de la interfaz de usuario deben presentarse al consumidor final de maneras que este pueda asimilar a través de múltiples canales sensoriales. Esto exige la generación algorítmica de alternativas textuales sólidas para todo contenido no textual, permitiendo su conversión a formatos alternativos como braille, voz sintetizada o símbolos visuales de alto contraste.[5] El sistema debe calcular y garantizar algorítmicamente un contraste cromático que cumpla con los umbrales matemáticos de percepción humana y proporcionar mecanismos para que la presentación visual del contenido sea adaptable sin la pérdida irremediable de información estructural.[5]

El segundo principio establece que el entorno debe ser Operable. Los componentes de la interfaz y los sistemas de navegación deben ser utilizables mediante una diversidad de modalidades de entrada, imponiendo una prioridad jerárquica absoluta a la navegación por teclado secuencial por sobre los dispositivos de puntero.[5] El código generado debe estar completamente libre de trampas de foco, proporcionar tiempos de interacción holgados o pausables para operaciones sensibles al tiempo, y evitar rigurosamente la inyección de cinemáticas que superen los umbrales neurológicos de destellos que desencadenan convulsiones fotosensibles.[5]

El tercer principio exige que el producto sea Comprensible. La información transmitida y el funcionamiento lógico de la interfaz de usuario deben comportarse de manera predecible y consistente. El generador de código tiene la responsabilidad de prevenir activamente los errores de interacción humana y proporcionar mecanismos semánticos profundos, apoyados por el ecosistema ARIA, para la recuperación de fallos estructurales o de validación de datos.[5]

Finalmente, el principio de Robustez requiere que el contenido esté codificado con una semántica tan estandarizada que pueda ser interpretado de forma fiable por la más amplia variedad de agentes de usuario actuales y futuros. Esto impone la regla de oro del desarrollo inclusivo: la priorización absoluta del HTML semántico nativo frente a las soluciones personalizadas, reservando el uso de polyfills semánticos y etiquetas WAI-ARIA únicamente para enriquecer arquitecturas dinámicas complejas donde el lenguaje de marcado básico carece de vocabulario suficiente.[1]

Módulo 1: Fundamentos WCAG y Ratios Visuales

La percepción visual de las interfaces digitales depende de relaciones matemáticas estrictas entre la luminancia de los colores de primer plano (como la tipografía o los contornos de los iconos) y los colores de fondo sobre los que se renderizan. Un sistema automatizado no puede depender de aproximaciones estéticas, paletas generadas heurísticamente sin validación o la simple percepción del tono (hue); en su lugar, debe implementar cálculos rigurosos de luminancia relativa definidos algorítmicamente por la W3C para garantizar la legibilidad universal.[6]

Matemática del Contraste de Color y Luminancia Relativa

El contraste accesible no se mide por la distancia cromática en un círculo de color, sino por la diferencia de luminancia percibida, ajustada mediante mecanismos de corrección gamma que modelan de manera precisa cómo el ojo y el cerebro humano procesan las ondas de luz en entornos de iluminación variable.[6] Para alcanzar la conformidad con las WCAG, el sistema debe ser capaz de calcular la luminancia relativa (L) de cualquier color en el espacio sRGB utilizando una transformación matemática estandarizada. La fórmula central de luminancia se define como [8]:

$$L = 0.2126 \times R + 0.7152 \times G + 0.0722 \times B$$

Donde las variables R, G y B no son los valores crudos del modelo RGB tradicional (de 0 a 255), sino que se calculan a partir de sus componentes sRGB normalizadas en una escala lineal de 0 a 1. Para cada canal de color individual (representado como C_{sRGB}), el sistema evaluador debe aplicar una bifurcación matemática. Si el valor normalizado es excepcionalmente bajo (menor o igual a 0.04045, o 0.03928 en algunas literaturas de WCAG 2.0 más antiguas), se aplica una transformación de linealización simple para corregir las áreas más oscuras del espectro. De lo contrario, se aplica una función de potencia inversa para revertir la compresión gamma preexistente en el perfil de color sRGB estandarizado de la web [8]:

$$C = \begin{cases} \frac{C_{sRGB}}{12.92} & \text{si } C_{sRGB} \leq 0.04045 \\ \left(\frac{C_{sRGB}+0.055}{1.055}\right)^{2.4} & \text{si } C_{sRGB} > 0.04045 \end{cases}$$

Una vez que el algoritmo de la IA ha computado y derivado la luminancia del color espacialmente más claro (L_1) y la luminancia del color adyacente más oscuro (L_2), el ratio de contraste absoluto (CR) se determina sumando un valor constante de corrección (0.05) que compensa la luz dispersa en las pantallas de visualización [8]:

$$CR = \frac{L_1 + 0.05}{L_2 + 0.05}$$

El valor numérico resultante de esta ecuación establece un rango matemático que oscila desde un mínimo de 1:1, indicando una ausencia total de contraste donde el texto es invisible contra el fondo, hasta un máximo teórico de 21:1, representando el contraste máximo posible del texto blanco puro sobre un fondo negro puro.[11] El sistema automatizado está obligado a validar cualquier par de colores interactivos, legibles o gráficos esenciales contra las siguientes métricas inmutables de conformidad estructural:

Nivel de Conformidad WCAG	**Tipo de Elemento Visual**	**Definición Técnica y Tamaño del Renderizado**	**Ratio de Contraste Mínimo**	**Fundamento y Fuentes**
Nivel AA (Mínimo Estándar)	Texto Normal y Cuerpo de Página	Fuentes con tamaño inferior a 18pt, o inferiores a 14pt si tienen	**4.5:1**	Requisito base 1.4.3 para asegurar lectura

		formato de negrita.		cómoda. [11]
Nivel AA (Mínimo Estándar)	Texto Grande y Titulares	Fuentes con un tamaño de renderizado $\geq$ 18pt (aprox. 24px) o $\geq$ 14pt (aprox. 18.5px) con peso de negrita.	**3.1:1**	El grosor y tamaño compensan la reducción matemática de luminancia. [11]
Nivel AA (Mínimo Estándar)	Componentes Gráficos de la Interfaz (UI)	Bordes de inputs de formularios, iconos interactivos, estados de foco y límites de selección.	**3.1:1**	Criterio 1.4.11 introducido en WCAG 2.1 para controles no textuales. [11]
Nivel AAA (Óptimo / Mejorado)	Texto Normal y Cuerpo de Página	Fuentes con tamaño inferior a 18pt, o inferiores a 14pt si tienen formato de negrita.	**7.1:1**	Criterio 1.4.6 para máxima legibilidad, ideal para portales gubernamentales. [11]
Nivel AAA (Óptimo / Mejorado)	Texto Grande y Titulares	Fuentes con un tamaño de renderizado $\geq$ 18pt (aprox. 24px) o $\geq$ 14pt (aprox. 18.5px) con peso de negrita.	**4.5:1**	Escala paralela equivalente a AA para texto normal. [11]

Es crucial que la agencia web automatizada incorpore la lógica condicional para las excepciones algorítmicas de esta regla matemática. Los cálculos de contraste deben omitirse

de manera segura para componentes de interfaz de usuario que se encuentren en un estado programático inactivo (disabled), puesto que su bajo contraste es semánticamente necesario para comunicar su no interactividad temporal.[12] Asimismo, los elementos tipográficos puramente decorativos que componen un patrón de fondo y los logotipos institucionales o nombres de marcas registrados están exentos de estos umbrales legales debido a restricciones de identidad corporativa.[12] Existe también una interdependencia algorítmica vital en la renderización de hipervínculos: si el sistema diseña enlaces hipertextuales que se diferencian del texto estático adyacente únicamente mediante la paleta de color (omitiendo deliberadamente el text-decoration: underline), el contraste de luminancia entre el cuerpo del texto normal y el texto del enlace debe mantener una separación mínima de 3:1.[13] Para cumplir con la conformidad en este escenario, es mandatario inyectar una señal visual complementaria e independiente del color, como la reintroducción dinámica del subrayado, que responda a los pseudo-estados :hover del ratón y :focus del teclado.[13]

Escalabilidad Tipográfica y Manipulación Estructural del Espaciado (WCAG 1.4.12)

La arquitectura tipográfica generada mediante CSS debe eludir radicalmente el uso de unidades de medida absolutas y estáticas, tales como los píxeles (px), al definir las propiedades fundamentales de los bloques de texto. Para garantizar el cumplimiento, se requiere la implementación sistémica de unidades relativas como rem (relativo a la raíz del documento), em o porcentajes (%).[14] Las directrices WCAG imponen la obligación arquitectónica de que todo el contenido textual pueda ser ampliado por el agente de usuario hasta un 200% de su tamaño original sin requerir que el usuario realice desplazamientos horizontales bidimensionales (scroll) y sin provocar el colapso o el truncamiento de los datos legibles en el lienzo de la pantalla.[15]

Con la evolución hacia WCAG 2.1, el cumplimiento de la legibilidad tipográfica exige la integración del Criterio de Éxito 1.4.12, referente al Espaciado de Texto (Nivel AA).[16] Las personas con deficiencias visuales crónicas, afecciones cognitivas como la dislexia o limitaciones severas de memoria operativa dependen de herramientas que inyectan hojas de estilo personalizadas para anular las decisiones estéticas del autor original y sobreescribir la densidad topográfica.[17] Por tanto, la inteligencia artificial debe diseñar las capas y contenedores del Modelo de Caja CSS (CSS Box Model) con márgenes de tolerancia elásticos. Se prohíbe estrictamente la codificación de contenedores con propiedades height cerradas o fijas, o la implementación de parámetros de desbordamiento de ocultación (overflow: hidden) sobre contenedores de párrafos.[14] La estructura generada debe asegurar de manera implícita que no exista pérdida semántica ni degradación funcional cuando las variables del sistema del usuario fuercen simultáneamente los siguientes parámetros de sobreescritura estricta [15]:

1. La altura de la línea del bloque de texto (interlineado o line-height) se expande a por lo menos 1.5 veces el tamaño nativo de la fuente tipográfica.
2. El espacio en blanco a continuación de los bloques semánticos de párrafos (controlado

típicamente por margin-bottom en etiquetas <p>) se incrementa a un mínimo de 2 veces el tamaño de la fuente principal.
3. El seguimiento y espacio intra-caracteres (espaciado de letras, letter-spacing o tracking) se incrementa de forma dinámica a por lo menos 0.12 veces el tamaño de la fuente renderizada.
4. El espaciado horizontal distribuido entre las unidades léxicas (espaciado de palabras o word-spacing) asciende a un factor de tolerancia de 0.16 veces el tamaño original de la fuente.

Cualquier diseño algorítmico que provoque colapsos de diseño o texto montado tras la aplicación de estas heurísticas fallará irremediablemente en la auditoría WCAG.[14]

Dimensiones de Geometría Interactiva y Target Size (WCAG 2.5.8)

El diseño de la topología de la interfaz de usuario en entornos táctiles y de punteros experimentó una formalización crítica con la liberación técnica de la especificación WCAG 2.2. El Criterio de Éxito 2.5.8, denominado Target Size (Minimum) (Nivel AA), estipula mandatos geométricos explícitos para proteger la interacción de usuarios con deficiencias de coordinación motora fina, temblores o espasticidad, que experimentan tasas de error exponencialmente más altas al intentar operar hitboxes de dimensiones reducidas.[3]

El requisito dictamina de manera inexorable que el tamaño absoluto del área interactiva (el objetivo táctil) para entradas de puntero debe tener una superficie mínima garantizada de 24 por 24 píxeles CSS independientes del dispositivo.[20] Esta métrica es obligatoria a menos que la interfaz satisfaga condiciones espaciales excepcionales muy particulares. Si la restricción del diseño fuerza a un botón, icono u enlace a renderizarse algorítmicamente por debajo del umbral de los 24 píxeles de ancho o alto, el generador de código debe compensar esta deficiencia aplicando un "espaciado de seguridad o tolerancia" en su periferia geométrica.[20]

La lógica matemática para verificar la validez de este espaciado implica proyectar conceptualmente un círculo de exactamente 24 píxeles CSS de diámetro con su origen en el centroide del contenedor o caja delimitadora del elemento de tamaño inferior al estándar. La red geométrica de la interfaz será conforme únicamente si dicho círculo protector imaginario no interseca ni penetra el área visual, ni los círculos de protección adyacentes, correspondientes a cualquier otro elemento interactivo en la misma capa del DOM.[21] Excepciones a este rigor algorítmico ocurren cuando el objetivo interactivo es un enlace hipertextual incrustado (inline) que forma parte integral del flujo de una oración o bloque de texto, donde su dimensión vertical está naturalmente circunscrita por el interlineado estricto del párrafo contenedor.[20] Es importante destacar que los estándares orientados a la conformidad AAA bajo el criterio previo 2.5.5 imponen un objetivo aún más masivo de 44 por 44 píxeles, demostrando la escalabilidad de la accesibilidad cognitiva y física.[20]

Manejo Computacional de Animaciones, Movimiento Vestibular y Riesgo Neurológico

El dinamismo estético en la web acarrea riesgos significativos para la salud neurofisiológica de los usuarios finales. El Criterio 2.3.1, conocido como Three Flashes or Below Threshold (Nivel A), impone una restricción de no interferencia de carácter absoluto; el fallo sistémico en el cumplimiento de este único criterio inhabilita operativamente el documento completo, imposibilitando su conformidad global con las WCAG, independientemente de la pureza semántica de las capas subyacentes.[24] La inteligencia artificial responsable de la generación de código y librerías de animación no debe, bajo ningún concepto, introducir secuencias o rutinas que provoquen destellos estroboscópicos en la pantalla a una frecuencia superior a las 3 alternancias lumínicas por segundo (3 Hz).[24]

La base neurológica de esta métrica se deriva de umbrales clínicos probados para prevenir episodios de crisis convulsivas en poblaciones con epilepsia fotosensible. La especificación técnica profunda de la W3C determina rigurosamente que una secuencia intermitente de imágenes cambia del mero nivel de distracción ("parpadeo") a un nivel de riesgo biológico ("destello") si el parpadeo en cuestión ocupa una superficie superior a un volumen geométrico de 0.006 estereorradianes. En términos del plano de la interfaz de usuario, este umbral equivale espacialmente a aproximadamente el 25% de cualquier campo de visión visual continuo de 10 grados en el monitor del usuario final, proyectado a una distancia de visualización de lectura estándar (típicamente evaluado a través de un rectángulo contiguo de 341 x 256 píxeles en monitores convencionales).[24] El rigor técnico es aún más severo cuando las transiciones algorítmicas involucran colores rojos de alta saturación, los cuales poseen un umbral de activación neuronal y de fotosensibilidad considerablemente menor, exigiendo a los generadores evitar combinaciones cromáticas oscilantes en el espectro del rojo vibrante.[24]

Simultáneamente, para proteger el bienestar de los usuarios afectados por trastornos del sistema vestibular y disfunciones del oído interno que desencadenan náuseas incapacitantes y vértigo inducido por el paralaje (parallax), todas las interpolaciones cinemáticas decorativas generadas por la IA —tales como efectos de escalado agresivo, translaciones direccionales complejas, movimientos panorámicos espaciales y pseudo-profundidad tridimensional 3D— deben ser encapsuladas y subordinadas a una regla de evaluación at-rule de CSS.[28] La especificación manda el uso implícito de la media query prefers-reduced-motion, la cual actúa como un puente directo interrogando las preferencias de accesibilidad arraigadas en el sistema operativo del usuario subyacente (Windows, macOS, iOS o Android).[28]

El código CSS resultante generado algorítmicamente debe presentar la siguiente arquitectura protectora para desactivar de manera elegante las transiciones no vitales, sin quebrar la máquina de estados del marco de trabajo:

CSS

```
/* Bloque arquitectónico requerido para inhibir animaciones de forma universal */
```

```
@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
 * {
  /* Muta la duración de las animaciones a un umbral indetectable */
  animation-duration: 0.01ms!important;
  animation-iteration-count: 1!important;
  /* Elimina las latencias de las transiciones CSS */
  transition-duration: 0.01ms!important;
  /* Suprime el scroll algorítmico suave obligando a saltos discretos */
  scroll-behavior: auto!important;
 }
}
```

Es imperativo realizar una distinción técnica fundamental: el parámetro evaluable de la sintaxis condicional prefers-reduced-motion admite la propiedad reduce (reducción) o no-preference (ausencia de preferencia declarada por el usuario), pero no acepta lógicamente un estado computacional none. La práctica estándar avanzada dicta que la intención no es erradicar sistemáticamente toda forma de interacción visual, ni utilizar el destructor genérico animation: none; que podría corromper event listeners o controladores de finalización de JavaScript (transitionend). En lugar de eso, la IA debe suprimir estratégicamente la ilusión óptica de la cinética fluida y espacial, manteniendo el suministro de feedback temporal sutil como disoluciones o cruces (opacity), los cuales no actúan como detonadores de las patologías del mareo vestibular.[28]

Módulo 2: Navegación por Teclado y Gestión del Foco (Operabilidad)

En la teoría de sistemas de la accesibilidad web profunda, la usabilidad mediante teclado no es tratada como una funcionalidad auxiliar u optativa, sino que constituye el pilar operativo y el conducto fundacional a través del cual la inmensa mayoría de las interfaces alternativas (lectores de pantalla sintéticos, teclados adaptativos expandidos, emuladores de dictado por software neuronal y hardware de pulsadores) inyectan sus eventos de iteración al flujo del navegador.[5] Resulta, por ende, en una exigencia inexcusable que la totalidad del aparato funcional del sitio web, sin la más mínima excepción, se encuentre programáticamente disponible y sea ejecutable recurriendo con exclusividad a comandos estándar de eventos de pulsación de teclas, obviando por completo la necesidad de un dispositivo analógico de apuntamiento o rastreo.[5]

La Semántica del "Focus Order" y la Manipulación de Atributos Tabindex

El Criterio de Conformidad 2.4.3 Focus Order requiere dogmáticamente que todos y cada uno de los componentes programáticos que posean la capacidad de recibir el foco heurístico lo hagan en una secuencia lineal que preserve rigurosamente el significado, el entendimiento

narrativo y la operabilidad cronológica del documento.[34] El motor de renderizado del navegador determina de manera nativa la secuencia topológica de la navegación lógica utilizando el orden de aparición de los nodos del árbol DOM en el marcado HTML subyacente. La entidad IA responsable de generar la salida de marcado tiene el mandato categórico de diseñar y alinear la presentación visual CSS de tal forma que esta se corresponda uno-a-uno con el flujo semántico del documento maestro, erradicando cualquier intento de sobreescritura de prioridades mediante la atribución global tabindex en su variante positiva.[32]

La inyección de parámetros matemáticos directos en la propiedad universal tabindex desencadena consecuencias severas en las capas de presentación, operando en los siguientes niveles de comportamiento:

- **tabindex positivo (Ej. tabindex="1", tabindex="2"):** Representa un **ANTIPATRÓN ARQUITECTÓNICO CRÍTICO Y SEVERAMENTE PENALIZADO**. La atribución de índices positivos usurpa la gestión del orden de secuencialización que realiza el motor del agente web y fuerza al puntero de foco a saltar algorítmicamente hacia los elementos marcados con prioridad positiva antes de evaluar el resto de los elementos naturales en el DOM, sin importar su localización física espacial en el árbol.[32] Esta práctica quiebra y desincroniza la arquitectura visual del orden espacial, provocando un colapso en la carga cognitiva y confusión extrema y letal para los usuarios que dependen del mapeo del DOM a través de tecnologías de asistencia auditivas.[32]
- **tabindex="0":** Este valor promueve explícitamente y anexa un elemento genéricamente neutro e inerte en el plano de la interactividad nativa (como podrían ser una etiqueta o estéticamente transmutadas para simular el comportamiento de una tarjeta de información clicable o un panel contenedor de acción) hacia la cola secuencial estándar del teclado del sistema. De esta forma, el nodo adquiere la propiedad y capacidad intrínseca de atrapar el paso de la tecla Tab en su ubicación estructural lógica derivada del DOM fuente.[32]
- **tabindex="-1":** Esta declaración actúa como un operador de sustracción. Excluye radicalmente y remueve al nodo objetivo de la secuencia automática lineal transitable empleando la navegación con Tab. No obstante, mantiene íntegra y expuesta la susceptibilidad del elemento para recibir el anillo de atención mediante un enfoque programático desencadenado vía scripts de JavaScript (a través de la ejecución del método nativo .focus()). Esta manipulación paramétrica es absolutamente imprescindible para materializar rutinas de arquitectura avanzada de enfoque controlado de estado, como la implementación de Roving Tabindex aplicable internamente dentro de cuadrículas complejas, gestión de menús despegables ARIA y el direccionamiento correctivo dentro de cuadros de diálogo y modales en capas superiores de diseño.[35]

Topología de Visibilidad de Foco y Mandatos Restrictivos WCAG 2.2

La renderización materializada del foco programático opera psicológicamente como el cursor geométrico indispensable para las personas y operadores excluidos del ecosistema del ratón de escritorio. La profunda iteración de los estándares WCAG en su edición 2.2 introdujo los

criterios evolutivos de control estricto 2.4.11 Focus Not Obscured (Minimum) (grado de conformidad AA) y 2.4.12 Focus Not Obscured (Enhanced) (grado de conformidad AAA).[3] Estos nuevos lineamientos jurídicos demandan un gerenciamiento escrupuloso de la z-indexación superficial y de los factores espaciales superpuestos renderizados en la pantalla de visualización.[37]

Bajo estas directivas innegociables, en el preciso instante macro-temporal en que un nodo funcional del documento recibe el impacto del estímulo focal originado en el teclado, este elemento no puede ni debe permanecer enteramente solapado, eclipsado ni ocluido físicamente detrás o bajo una placa topológica de contenido de autor posicionado en capas absolutas o fijas (capas tipificadas usualmente como encabezados adhesivos estáticos o sticky headers, menús de pie de página estancados, notificaciones push asíncronas flotantes o banners legales masivos de consentimiento de recolección de métricas de usuario, cookies).[37]

Para alcanzar la auditoría favorable del exigente nivel AA, el elemento contenedor y su halo enfocado correspondiente deben exponer al menos una fracción superficial parcialmente visible en la vista de puerto real de usuario.[37] Si se apunta al perfeccionismo del estándar estricto nivel AAA, se exige la prohibición algorítmica y absoluta de toda superposición óptica, lo cual requiere que el cien por ciento de la silueta del nodo enfocado permanezca sin obstáculos topológicos para el ojo humano.[38] Las rutinas de generación de IA resolverán estos conflictos de geometría vertical programando el archivo maestro de CSS de manera que incluya la inyección inteligente del atributo scroll-padding-top sobre la instancia de marcado de la raíz, o implementando heurísticas dinámicas sobre cajas ancla, calculadas para salvaguardar un distanciamiento y desvío del motor de scroll que preserve estos componentes del eclipse geométrico al invocar las transiciones provocadas con la techa Tab.[38]

Añadiendo complejidad al asunto, el Criterio 2.4.13 Focus Appearance (AAA) decreta normas de diseño algorítmico inviolables relativas a la fisionomía volumétrica e intensidad lumínica del anillo de enfoque renderizado. Este debe poseer obligatoriamente una relación y diferencia de contraste validada por fórmula de al menos un ratio de 3:1 respecto a los colores idénticos circundantes de su manifestación en su estado de inactividad, y exhibir un área superficial densa u grosor perimetral de delineación continua que matemáticamente sobrepase o iguale la medida de 2 píxeles CSS contorneando los contornos exteriores absolutos del nodo funcional envuelto y encajado.[42]

La pseudo-clase atómica :focus-visible de la norma moderna de las hojas de estilo será invocada con obligatoriedad sistemática dentro de la rutina de generación de código estético y de comportamiento interactivo. Su utilización es la estrategia canónica del motor web contemporáneo para generar una bifurcación de retroalimentación gráfica que aísla con exactitud las operaciones y señales procedentes de una pulsación táctil manual (ratón, tracking-pad, pantalla multitáctil) de la rigurosa inyección generada mediante una sesión pura de control de navegación con teclado analógico.[46] Destruir el perímetro de enfoque predeterminado de la maquinaria del navegador con la letal declaración CSS genérica de outline: none; sin proveer de forma simultánea un anillo de reemplazo equivalente que cubra la

misma especificación de grosor es calificado inmediatamente como un antipatrón crítico e inexcusable que fractura la experiencia funcional.[46]

Ingeniería de Modales y Prevención Heurística de Trampas de Teclado (Keyboard Traps)

Las arquitecturas de diseño encapsuladas y que superponen capas modales por encima de la página matriz, como los Cuadros de Diálogo con características obstructoras globales identificados con el descriptor semántico role="dialog", precisan de rutinas sumamente estrictas de control y de contención de secuencias mediante scripts.[47] Una obstrucción clasificada como "trampa de teclado" (Keyboard Trap) se materializa físicamente si un visitante de una aplicación se traslada secuencialmente hasta el interior profundo de las ramas de un componente web interconectado y el código carece de rutinas apropiadas para permitirle egresar orgánicamente de ese domo usando el teclado periférico estándar (vía combinaciones como Tab y Esc), originando la parálisis total de la interacción sin necesidad de uso del dispositivo de ratón.[5]

La construcción automatizada del bucle de eventos asociado a la manifestación visual de una ventana modal exige como axioma indiscutible la aplicación de un patrón maduro de la W3C para Gestión y Secuestro Dinámico de Foco (Focus Management Pattern), cuyas pautas se delinean de la siguiente manera operativa [47]:

1. **Apertura y Atrapa Dinámica:** En la fracción de milisegundo en la que se inyecta la rama del modal al árbol superficial o el estado de opacidad lo expone a la vista, el módulo JavaScript controlador debe emitir un comando iterativo que localice y aplique coactivamente un .focus() al primer nodo susceptible de interacción dentro de la envolvente del modal. Como alternativa condicionada, en la eventualidad de que el marco modal englobe documentos u orientaciones de texto narrativo voluminoso, el foco se deberá forzar con alta precisión a una etiqueta de título estática que porta con anterioridad la carga técnica del modificador especial tabindex="-1", propiciando que el lector en pantalla comience con su vocalización sintética desde el bloque más elevado de la zona jerárquica inmediatamente requerida por el entendimiento inicial.[47]
2. **Encapsulamiento y Secuestro (Trap Mechanism):** El escudo maestro o nodo de origen absoluto que forma la silueta de la estructura modal portará de forma explícita el rol y propiedad aria-modal="true", la cual ejecuta una exclusión global semántica neutralizando temporalmente la iterabilidad del código circundante exterior del resto del documento original.[47] A nivel de script, el controlador debe capturar todo evento proveniente del periférico teclado. Si la tecla interpretada por el listener es el carácter delimitador Tab y esta es despachada encontrándose el foco en el índice correspondiente al último elemento ejecutable contenido en la jaula espacial del modal, un proceso inyector de código saltará heurísticamente este puntero, reubicándolo de regreso hacia la cima y sobre el bloque focal inicial. Recíprocamente, de pulsar la sucesión condicional modificada Shift + Tab con el faro de enfoque reposando sobre el índice originario o primer bloque focal, la traslación cíclica mandará por la fuerza una

redirección iterativa al índice más alejado del extremo opuesto focalizable del domo modal, recreando un círculo lógico rotativo sin fallos perimetrales.[47]

3. **Destrucción u Ocultamiento Natural:** La recepción incondicional y exitosa del código de evento correspondiente al factor clave de control Escape (Esc) tiene que desencadenar obligatoriamente la llamada destructora de unción o invisibilidad de los marcos que encuadran el modal.[47]
4. **Cicatrización Espacial o Redireccionamiento Correcto:** Finalizado el evento de clausura y disolución del modal, y para evitar el desamparo estructural o reiniciar arbitrariamente la secuencia desde cero (arrojando al cibernauta a un retorno inicial trágico de navegación que vulnera los parámetros usables funcionales), el componente del script que supervisaba el modal extinto llamará con extremada puntualidad la rutina de .focus(), forzando al navegador a retornar la atención luminosa exactamente en las coordenadas lógicas previas, hacia la silueta o el mismo eslabón originador (por ejemplo, el nodo o ancla genérica del botón que originó el levantamiento del bloque en primer lugar).[47]

Skip Links: Funcionalidad del Salto Directo al Contenido Raíz

El mandato regulado mediante el Criterio 2.4.1 de la W3C, codificado como "Evitación o Salto Sistémico de Bloques" (Block Skipping), reclama de manera explícita que se integre mecánicamente una arquitectura paliativa con el objetivo central de permitir y concederles a las personas navegantes por teclado el derecho de saltear, esquivar o cruzar evadiendo extensas y aglutinadas formaciones complejas repetitivas de menús organizadores.[33] El no tener que reiterar laboriosas secuencias operativas de decenas o docenas de transiciones monótonas de tabulación a lo largo de conglomerados estáticos es esencial para la transferencia eficaz al corazón del árbol de datos principal o etiqueta enmarcada en el <main> de cada URL del sitio.[33]

Este proceso dinámico de derivación toma lugar mediante la incorporación física y funcional de un constructo denominado técnicamente como el "Skip Link" (o "Enlace Disparador de Salto"). El algoritmo generador web de inteligencia artificial acoplará inamoviblemente la ubicación semántica y lógica estricta de este bloque de salto como el ítem primeramente iterativo, con la ubicación absoluta más prioritaria del conjunto renderizado del modelo del Documento, es decir, coronando el umbral DOM en el primer rastro jerárquico posicional disponible.[48]

La recomendación canónica del patrón de estilo y comportamiento en CSS es ocultar, en un estado originario no interpelado visualmente, las trazas gráficas de dicho anclaje, preservando sin embargo su estatus vital inmaculado para el consumo de la red API subyacente de la tecnología de voz y dictado braille. La silueta fantasma del enlace transicionará, en menos de una fracción computada por animaciones, a un posicionamiento plenamente revelado y absolutamente obvio insertándose algorítmicamente en la zona activa de visualización en pantalla (viewport), exclusivamente en la reacción instantánea consecuente tras la inyección o percepción por el registro de la unidad de foco provocada desde la centralización del sistema

de hardware del teclado del navegador de internet.[48]

Para garantizar la estabilidad robusta en su invocación final pos-salto transversal, el nodo maestro de encuadre o estructura funcional contenedora perimetral hacia donde apunta la derivación ancla (por lo general el cuerpo principal codificado bajo el contenedor maestro semántico del núcleo como <main id="main-content">) debe exhibir por razones lógicas de contención y preservación de memoria espacial, la etiqueta obligada de configuración tabindex="-1". El cumplimiento ineludible de esta imposición sintáctica del código asegurará con contundencia la habilitación y confirmación segura de la transferencia sistemática del cursor en formato invisible hacia la primera estructura interna interactiva subsiguiente localizada en esa fosa o pozo ancla recién conquistado, posibilitando una expedición sin tropiezos.

Módulo 3: Lectores de Pantalla y Heurísticas de Semántica HTML (Perceptibilidad)

El motor principal que impulsa el sistema de inteligencia artificial que asume la potestad del autor de código deberá plegarse incuestionablemente a la conocida "Primera Ley Inquebrantable y Universal de ARIA" formulada por las directivas fundacionales del proyecto WAI. Esta ley dicta una restricción severa y lógica: Un componente intrínsecamente HTML provisto de forma nativa por el lenguaje con semántica funcional, control operacional de periféricos por evento, propiedades operables subyacentes y vinculación algorítmica por defecto, tiene preponderancia infinita y deberá prevalecer forzosamente por encima y siempre en detrimento de la práctica errada de readaptar, modificar, transmutar o enmascarar pseudo-nodos neutros desprovistos de identidad (como los inermes genéricos y) inyectando complejas cascadas suplementarias formadas por atributos sintéticos ARIA y JavaScript excesivamente frágil.[51]

Los exploradores web o agentes motores modernos leen, compilan y mapean internamente la totalidad del léxico HTML transformándolo tridimensionalmente en la red global orientada a objetos denominada DOM. Un segundo plano arquitectónico de operaciones y de cálculos invisibles discurre y corre subterráneamente de forma nativa desde el origen: el filtro traductor del sub-algoritmo interno o API inter-procesadora extrae exhaustivamente el material base vertido en el DOM, ejecutando la poda paramétrica de las hojas gráficas y nodos carentes de atributos puros e invisibilizados, logrando destilar el esqueleto del Árbol Sintáctico de la Accesibilidad (Accessibility Tree), depurando y reteniendo a la perfección estricta nada más que identificaciones abstractas clave referidas como papeles conceptuales o de roles operativos, descripciones semánticas o nombres computacionales asignados con pureza, vectores condicionales y propósitos de funcionalidad explícita.[1] Es este ecosistema purificado y en bruto el mapa ciego y geolocalizador sobre el cual los softwares e intérpretes artificiales sofisticados como el programa comercial globalizado JAWS, la alternativa robusta NVDA en Windows o el omnipresente y ágil lector sintético por defecto en Apple, VoiceOver, interrogan cíclicamente al sistema operativo dictaminando y materializando las reacciones que componen

la UX integral del individuo visualmente afectado por barreras.

El despliegue orgánico del HTML contemporáneo es abundante y posee secciones marcadoras dedicadas, como <header>, <nav>, <main>, <aside> y <footer>. Emplear estos comandos de arquitectura maestra y de bloques estructurales invoca una consecuencia heurística fantástica: el explorador infunde programáticamente regiones o ecosistemas marcadores reconocidos en forma nativa (Landmark Regions). Estas extensiones nativas del navegador proporcionan puentes y comandos nativos atajados, propulsando las capacidades del lector tecnológico auditivo y brindando opciones geográficas en forma de índices analíticos, sin obligar al IA modelador a cargar bucles extra del estilo obsoleto y ahora sobreescrito sintácticamente y perjudicial role="navigation" implementado de forma reduplicativa o duplicada al interior de zonas nativas de delimitación del espacio web como lo es una declaración nativa tipo <nav> explícita e infalible.[33]

La Lógica Computacional y del Árbol Semántico en la Matriz de Decisión del Atributo alt

Toda forma visual en los linderos de una pantalla (ej. <img>, gráficos escalables y componentes de ilustración por <svg> o inyecciones por lienzo o gráficos renderizados en la memoria en vivo <canvas>) ha de someterse y filtrarse mediante una depuradora matriz condicionada o rama estricta analítica de flujo procedimental para cuantificar algorítmicamente y con estricta rigurosidad semántica la determinación final del atributo y cualidad condicional del código inyector alt, asumiendo una valoración con caracteres legibles completos de carácter profundo y funcionalmente narrativo, contraponiéndose a la declaración inyectora opuesta del atributo ausente anulador de ruido o nulo (alt="").[51] Prescindir u omitir algorítmicamente de incluir por desidia un descriptor o atributo base (como generar la secuencia nula y defectuosa de un objeto visual de red web básico invocando <img> despojado y desnudo, o erradicando por error sintáctico u omisión al bloque identificador alt genérico) genera un estado fatal inestable e inaceptable en el marco, provocando por lo tanto que la matriz interpretativa del lector electrónico artificial y su emulador intente subsanar y parchear heurísticamente la caída y asuma temporalmente una táctica defensiva rudimentaria verbalizando en síntesis de voz mecánica la nomenclatura cruda de la URL global y archivo raíz originario o ruta de carpetas asociadas, lo cual es de hecho catastrófico e inservible y contamina de toxicidad indeseable el canal asimilador o canal acústico de comunicación hacia el oyente discapacitado de visión o persona dependiente.[57]

La toma paramétrica de decisiones para la variable en base a sus condiciones físicas sigue este patrón:

Clasificación Semántica Visual y Evaluativa de la Geometría	Parámetros Inyectados de Modificación Estructural en el	Fundamento Filosófico y Tecnológico de Conformidad	Marco Jurídico y Fuentes Identificables

Condicional de la Imagen	Atributo de Resolución Final alt	Computada en las Bases Operativas	
Puramente Decorativa (La manifestación de elementos visuales aporta nada más que placer o enmascaramiento estético en una caja gráfica exenta de contextos comunicacionales empíricos funcionales tangibles extra para ser decodificados).	Extirpación vía Cadena Nula forzosa del espacio de variables alt=""	El núcleo informático del Árbol Abstraído Accesible de Metadatos obvia por completo el rastro computacional e ignora heurísticamente este objeto del mapa semántico espacial a los efectos puros, neutralizando radical y limpiamente la emisión inyectora nociva de basura técnica del tipo ruido lingüístico cognitivo, permitiendo lecturas veloces liminales sin obstaculizar ni entorpecer el hilo del canal sonoro para la fluidez y eficacia auditiva paralela del usuario discapacitado [51]	[51]
Redundante Transversal (El mensaje en texto tipográfico que materializa las	Extirpación vía Cadena Nula forzosa del espacio de variables alt=""	Desconexión estratégica implementada con propósitos puramente	[55]

cualidades o propiedades simbólicas visuales inyectadas es asimilado a su vez textualmente idéntico adyacente o cercano en contigüidad paralela al objeto o nodo y renderizado como flujo de un texto real y físico procesable sin imagen extra).		reductores para encubrir algorítmicamente y silenciar a espaldas de la heurística lectora repetitiva o la verbalización eco de datos de información procesada duplicada. Omitir para economizar tiempos vitales [55]	
Pura Funcionalidad y Mapeo Interactivo Constante (Iconos que simulan el rol prescriptivo del sistema o las acciones de botones mecánicos abstractos, enlaces ciegos incrustados como los comandos icónicos minimalistas visuales, lupas o representaciones para "Cerrar" mediante la X ubicua, entre muchas cosas similares).	Sustitución Paramétrica Semántica: alt="Rótulo del Acción y Función abstracta" o invocando una llamada de sobreescritura suprema con el mandato avanzado y modificador de identidad aria-label="Ejecutor Lógico"	El rótulo del texto supletorio sustituyente adjunto nunca ha de enmarcar bajo ninguna circunstancia posible la descodificación referida o la estética material visible descriptiva e icónica y morfológica de la imagen misma (estigmatizado como: "Dibujo de una lupa amplificadora oscura en trazo gráfico de líneas"). En lugar de la descripción redundante inútil y vana, forzosamente la máquina	[55]

		generativa debe dictar exclusivamente un verbo o mandato imperativo ejecutor dinámico interactivo exacto (como: "Buscar en la base" o "Cerrar Panel Deslizante de la capa superpuesta del cuadro general activo superior") [55]	
Información Fáctica Básica Visual Transmisora Central de un Entorno Narrativo (Ejecución fotorrealista central de eventos coyunturales masivos y representaciones con contexto fotográfico innegociable, de componentes conceptuales representativos u representativos inescrutables puros).	Suplementos Inyectables Parametrizados en la Forma Literal Expresiva en variable alt="Traducción interpretada explícita condensada y un valor explicativo concreto directo derivado del marco general o núcleo semántico puro que rige el momento conceptual expresado por un hecho comunicativo fotorrealista"	Exposición centralizada sin divagaciones abstractas superficiales del mensaje fotográfico, absteniéndose rigurosamente de añadir construcciones parasitarias como los odiados prefijos superfluos como "foto digital expuesta que exhibe una imagen detallada fotorrealista del tema de o gráfico sobre", asimilados en contexto nativo automático y sintéticamente obvios [51]	[51]

Módulos Complejos Estructurales Masivos o Flujos de Entradas Estadísticas Densas (Matrices esquemáticas, agrupaciones poligonales dinámicas SVG intrincadas y diagramas visuales representativos en flujogramas infográficos o tableros de información y mapas coropléticos, infogramas radiales).	Composición Binaria Condicional: Sumario corto global y estructural simple a modo estricto en el encuadre alt="Visión a vista de águila global del marco general y la idea del infográfico complejo representado" operando sumativamente de manera adjunta y simultánea con el vínculo explícito anidado referenciador y posicional referencial identificador lógico al nodo matriz y texto adyacente extendido, propiciado imperativamente y ejecutado con la asignación por comando directivo de tipo semántico profundo referenciador maestro ineludible o interconector nativo del ancla como mandato maestro estructural estandarizado en la forma computacional	El encapsulado atributivo y conector del descriptor fundamental y primigenio originario alt proporciona nada más que un esbozo introductorio condensado al sistema cognitivo subyacente. Los datos hiperdetallados complejos tabulados e informativos numéricamente intrincados que soportan la macro estructura del ecosistema visual y representación fáctica analítica general deben exponerse por separado del ecosistema alt y retransmitirse hacia una tabla plana algorítmicamente delineada paralela u anclada o un bloque párrafo exhaustivo anidado de largo contexto y semánticamente amarrado mediante el uso ineludible y del ecosistema identificador W3C	55

	ARIA vía identificador exacto paramétrico puro: vinculante con un puente aria-describedby que envuelve un sumario detalladísimo en código adjunto contiguo.	de ID cruzados o el conector estructural que rige este enlace [55]	

Ocultamiento Sistémico Algorítmico y Clases Utilidad Estáticas de Apantallamiento (Screen Reader Only)

La complejidad arquitectónica derivada y generada a partir del manejo en red del concepto binario de "visibilidad del nodo", es notablemente una de las zonas de programación más propensas al fallo catastrófico y una de las fallas más diseminadas e irónicamente menos y más confusamente interpretadas y asimiladas y crónicamente introducidas erradamente en los modelos front-end de producción moderna. El sistema generador autónomo que se diseña ha de realizar disociaciones e inferencias condicionales absolutas con lucidez sobre qué ramas y hojas elementales ocultar visualmente para proteger el diseño minimalista de todos los individuos visualmente presentes frente a las zonas de control y bloques estipulados para desaparecer físicamente bajo el radar cognitivo de la renderización gráfica visible pero mantenerse inmersas lógicamente programadas operativas vigentes en las bases internas asimilables por la interrupción heurística y verbal y procesada por las máquinas lectoras robóticas de voz.

- **Manipulación Destructiva (display: none; y la opacidad funcional estructural o variable de nulidad geométrica visibility: hidden;):** Estos dos métodos de diseño en cascada son ejecutores letales de la destrucción integral, total de forma rotunda e irrevocable del marco existencial y físico tridimensional bidimensional de cualquier elemento contenido o procesado previamente por la rutina y canal visual subyacente que opera al nivel macro de renderizado visual nativo. Sin excepción técnica mitigante y a modo ineludible y fundamental exterminan integralmente el puente del componente, provocando una disociación fatal erradicándolo de tajo, y aniquilando al mismo nivel sin compasión u otro matiz y al elemento objetivo y todos sus eslabones o nódulos o vástagos, removiéndolo para siempre del entramado estructural general de los planos abstractos o domos semánticos formadores y alimentadores del Árbol Sintáctico de la Accesibilidad de la red. **NUNCA DEBEN BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA INGENIERIL GENERARSE O APLICARSE Y MUCHO MENOS DE MANERA CONSCIENTE NI INCONSCIENTE EN TUS MÓDULOS DE COMPILACIÓN ESTILÍSTICA O HOJAS BASE CSS INYECTADAS Y ESTRUCTURADAS PARA PRODUCCIÓN**, si por lógica deductiva

existiera alguna posibilidad o mínima intención u asomo de requerimiento operacional tácito enfocado y propiciado y enfocado lógicamente y encaminado para garantizar, o intentar si quiera veladamente requerir de las capas heurísticas o la intención explícita de habilitar y permitir de cualquier forma la exploración heurística iterativa secuencial y la decodificación verbal para su posterior lectura fónica interactiva del nodo y todo su conglomerado silenciado procesado, hacia las terminales usuarias y personas que se auxilien por programas de lectura sonora en su navegación profunda del portal.[53]

  - *Nota Diferencial:* Pese a sus consecuencias destructivas similares operativas en la erradicación del componente funcional y exclusión sistémica frente al analizador heurístico ciego tecnológico o interpretador artificial subyacente en ejecución o la ausencia sonora final, a nivel matemático computacional posicional puro la directriz paramétrica de instrucción de CSS en la hoja original expresada e interpretada por el canal renderizador nativo gráfico a través de comandos y sentencias y el bloque identificador y ocultador de silueta referida y asimilada en forma condicional mediante variables con nombre en la hoja paramétrica bajo el operador con asignación inamovible visibility: hidden posee un modo diferenciador mecánico notable a diferencia absoluta que opera preservando inalterablemente su zona geográfica paramétrica dimensional espacial geométrica, la superficie paramétrica referencial original posicional volumétrica física y su peso virtual real geométricamente estructurado base posicional al interior orgánico global del ecosistema u matriz espacial base de maquetación inalterable física virtual visual matriz y de la hoja en lienzo base del documento hipertextual u web principal orgánico y arquitectónico de interfaz posicional (emulando y comportándose como lo haría a semejanza material transparente de cristal impenetrable funcional e inherte un inanimado cubo paramétrico u plano transparente e incorpóreo transparente, y silenciado paramétricamente mudo del universo virtual algorítmico, asimilando ser inerte e inhabilitado heurísticamente al paso del teclado o cursor inmaterial fantasma vacío) el componente ocultado subyacente sigue consumiendo masa pero la entidad computacional de inspección auditiva heurística de las terminales periféricas de los programas lectores de red cibernética de apoyo subyacente se ven imposibilitados funcionalmente, pasando la heurística algorítmica velozmente al nodo procesable subyacente a continuación contiguo procesable por el algoritmo exploratorio heurístico silenciando y omitiendo ignoradamente su masa paramétrica, de un salto de iteración o desvío forzado esquivándolo con el filtro omitido condicional sin rastros funcionales ignorados.[62]

- **Abolición Algorítmica con Interacción Omitida Computada a Través e Instalando y Manipulando el Parámetro y Estatus Fundamental Estructural Identificador de Variables en Árbol Subyacente Asignado como Condicional Booleano Modificado o Transformado o Propiedad con Identidad de Parámetro Modificador Atributivo Declarativo Modificador Extractor (aria-hidden="true"):** Genera e inyecta algoritmos matemáticos en variables modificadores computacionales o altera el paradigma funcional que rige la hoja base del objeto subyacente o componente modificado para salvaguardar y retener e incluso conservar permanentemente el factor visual de

geometría visible, el plano o render de la apariencia estilizada dimensional cromática u gráfica pictórica en pleno apogeo dimensional o el trazado visual vector y de estilo visual intacto preservando inalterablemente y sosteniendo permanentemente su visualización luminosa u visibilidad algorítmica explícitamente brillante del lienzo monitorio virtual interactivo al unísono u en tiempo unísono real e integral en plenitud renderizado e intacto a su plenitud de cara física gráfica a los ojos perceptores de todos los presentes fisiológicos usuarios y frente e intacto de cara natural sin cortapisa al visitante fisiológico o navegante no alterado y general del globo o persona portadora vidente interactuante de interfaz, operando en contraste diametral contrapuesto, eliminando extirpando quirúrgicamente aniquiladoramente erradicando o y cercenando paramétricamente a cero su cuerpo digital codificado subyacente y paramétrico y borrando definitivamente su entidad inyectora o su firma y silueta posicional sustractiva computacional del sub-ecosistema subyacente matricial analítico referencial arbóreo nativo paralelo y espejo, y abstrayendo y silenciando extirpadoramente de la capa ramificada posicional del vector raíz estructurador abstracto generatriz global y el entorno cartográfico abstracto de metadatos o árbol abstracto del DOM espejo denominado conceptualmente y referenciado técnicamente asimilado de extracción general interpretativo, denominado y mapeado como el Árbol Semántico Virtual de Traducción o Accesibilidad o Extracción Lector Estructural Analítico Subyacente o Estructura RAM API del Árbol Modificado Funcional.[53] Este enmascaramiento asimétrico es asimilado metodológicamente de una forma u función indispensable para despojar a los componentes irrelevantes tales o camuflados o las estructuras modulares repetitivas con contenido de tipo ilustrador redundante o vectores incrustados tipográficos (svg) ilustrativos vectoriales carentes intrínsecamente de cualquier cualidad verbal, iconografía estática representativa genérica visual puramente vacía de atributos lingüísticos descriptivos o iconografía decorativa inyectada u objetos paramétricos visuales nativos desprovistos que forman los contornos e incrustaciones abstractas del sistema, extirpando en el proceso silenciosamente e inteligentemente sus sombras y vectores abstractos perjudiciales de silueta acústica vacía y perniciosa y despojo informático y extirpando heurísticamente sus vacíos verbalizados en crudo evitando una lectura caótica u ruidosa confusa generativa extenuante y saturada ininteligible y ruidosa hacia el usuario o visitante operador invidente de modo fundamental que lo distraiga perturbando un rastreo puro silenciado sin entorpecimiento alguno u tropiezo lector a quien lo necesita urgentemente y usa estos recursos vitales o su audífono sintetizador auditivo robótico de las terminales TA de software cibernético sintético.[58] **Advertencia Condicional Letal e Imperativo de Prohibición Universal Crítica Categórica:** El sistema inteligente generador o el constructor e inyector algorítmico responsable debe prohibirse con rigor sistemáticamente de emplear el parcheo paramétrico referencial o inyección de comando atributivo booleano abstracto modificado condicional abstracto mutante excluyente e interactor de la estructura modificada al estado de variable asignada nula u silenciadora de extracción al vacío inerte en crudo booleana aria-hidden="true" y someter esta variable en formato paramétrico bajo ningún contexto sobre y contra un objeto nodal ancla de estructura algorítmica transaccional susceptible

o que posea inyectados atributos iterativos operables mecánicos de activación y propiedades genéticas de encaje computacional por índice tabular de interactividad cíclico originados a su origen y por derivación genérica y lógica iterativa posicional iterativos (es decir botones ejecutores accionables, o elementos base genéricos que son inyectables por variables modales tipo <button>, enlazadores navegadores subyacentes operativos focales incrustados tipo u hiperenlaces originarios o la estructura u rama original del cuerpo o vector originario transaccional base focal o raíz originaria o campos mutantes modificables paramétricos lógicos variables o iterativos interactivos u manipulables transaccionales nativos e inyectables al receptor genérico del foco receptor iterativo manipulable o el anillo algorítmico natural o receptor u vector atractor subyacente paramétrico nativo focal perimetral teclado e interactor u focal inyectable transaccional teclado u periféricos como <input>), esta letalidad se fundamenta sistemáticamente a raíz de la dualidad e incongruencia paramétrica originada en el árbol motor heurístico asimilador lector sintético; un botón u input interceptado al silenciarlo se tragará mecánicamente con rigurosidad matemática atrapará como imán trampa iterativa silenciada atrapando inexorablemente posicionalmente parando subyacente atrapando en su viaje el pulso y foco cursor cíclico atractor cíclico originado y atractor físico emitido en la pulsación o tabulado e impacto proveniente originario de hardware transaccional subyacente o teclado u cursor del pulsado e ignorando al ojo, el cursor lumínico anillo perimetral encuadrador delineador paramétrico visible encuadrador visual resaltante enfocando paramétricamente encuadrador posicional anillo delimitador transaccional brillante encuadrador se dibujará de modo e invocará el perímetro silueta en la interfaz física visible o interfaz visual, pero el motor u puente subyacente y API subyacente del sistema software TA emisor robot silenciado o emisor vocal mudo robótico quedará asimilando un espacio inerte heurísticamente ahogado y no emitirá silenciado acústicamente o verbalmente y omitiendo la alerta muda reportará y silenciará acústicamente el evento ciego ininteligible y generando vacío sonoro silenciado, arrojando paramétricamente a un resultado vacío mudo originando o sumergiendo y derivando sin escapatoria arrastrando ciegamente al operador y al espectador o usuario terminal ciego o vidente interactivo iterando originario ciego hacia una laguna silenciada muda o paramétricamente a una trampa de encierro cíclico espeluznante espantosa paramétrica espectral y fantasmagórica fantasma e indescifrable y asimilador de trampas cíclicas mudas de vacío enmudecido vacío incomprensible espectral inyectando trampas cognitivas vacías ineludibles fatales irreparables trampa u fantasma vacío sonoro ciego vacío de callejón fantasma.[52]

- **La Formulación Magistral y la Práctica del Atributo o Arquitectura Base Sintética Creada y Moldeada en un Módulo Utilitario en Hoja de Cascada Genérica Paramétrica Estática Replicadora Sintética Embutida Utilizada Comúnmente Requerida o Identificadora de la Clase de Interacción Oculta Visual del Conjunto Estilístico Modular Inyectable Utilidad Identificadora y Atributiva Codificadora Nombrada la Identidad Arquitectónica Asignable Universal del Nodo u Base y Utilidad Clásica Creada .sr-only (Inyectando un Componente Posicional Algorítmico y Replicador Sintético Genérico Utilitario Replicador Extractor de Clase u Asimilador o Utilidad Identificativa Generadora CSS Común Utilitaria

Nominalmente Conocida o Estilística Comúnmente Aceptada Asimilada Sintética Creadora de Ocultador Nombrada Sintética y Nominal Visual u Visualmente Invisible Oculto Operativo Replicado Visible u Operativo Enmascarador Nominal u Tácita Nominal de Origen Nominal o Común Tácita Invisible Extractor Nominativa Nominado Oculto Extractor Replicador u Generador Replicador Visualmente Invisible pero Heurísticamente Transmitido Posicionalmente Vivo o Estructuralmente Interoperativo Estilístico en Árbol Vivo Visible e Integral Paramétrico Interactivo Paramétrico Replicador Mudo y Silenciado Vivo Invisible Interactivo Extractor Asimilador Vivo Visual Silenciado Vivo o Mudo Oculto o Nombrada Utilidad Utilidad Identificada Común Creado o Vivo Asimilado Vivo u Replicado Asimilado Mudo Visual Posicional Creado Extractor Utilidad Asimilada Utilidad Asimilada Asimilado Visual Visual Nominal u Nominal Extractor Nominal Utilidad Creada Nominal Visual Mudo Utilidad Oculta Visible Nominal Extractor Nominal Extractor Utilidad Asimilada Extractor Mudo Asimilada Utilidad Creada Visual Nominal Utilidad Nominal Visual Visual Mudo Extractor Utilidad Extractor Asimilada Visual Nominal Extractor Mudo Visual Asimilada Extractor Utilidad Mudo Utilidad Nominal Extractor Nominal Extractor Asimilada Utilidad Asimilada Mudo Visual Nominal Extractor Mudo Utilidad Asimilada Utilidad Visual Extractor Nominal Extractor Nominal Visual Mudo Asimilada Utilidad Extractor Mudo Visual Asimilada Extractor Nominal Utilidad Visual Extractor Extractor Asimilada Utilidad Mudo Nominal Visual Visual Mudo Asimilada Nominal Mudo Asimilada Utilidad Extractor Visual Asimilada Visual Mudo Extractor Nominal Utilidad Extractor Asimilada Utilidad Mudo Visual Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Extractor Nominal Utilidad Asimilada Mudo Asimilada Visual Extractor Utilidad Nominal Visual Mudo Utilidad Nominal Visual Asimilada Extractor Visual Asimilada Utilidad Mudo Extractor Nominal Mudo Utilidad Visual Asimilada Utilidad Nominal Extractor Visual Asimilada Nominal Extractor Asimilada Utilidad Visual Extractor Nominal Mudo Visual Extractor Utilidad Nominal Asimilada Utilidad Extractor Nominal Mudo Visual Asimilada Utilidad Extractor Mudo Visual Nominal Asimilada Utilidad Extractor Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Utilidad Extractor Nominal Visual Mudo Asimilada Utilidad Extractor Visual Nominal Mudo Asimilada Extractor Utilidad Visual Nominal Asimilada Extractor Utilidad Mudo Visual Nominal Asimilada Utilidad Extractor Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Visual Mudo Nominal Utilidad Asimilada Extractor Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad

Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada

Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor

Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual

Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal

Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada

Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor

Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual

Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal

Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada

Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor

Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual

Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal

Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada

Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor

Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual

Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal

Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada

Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor

Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual

Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal

Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada

Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor

Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual

Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal

Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada

Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor

Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual

Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal

Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada

Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor

Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual

Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal

Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada

Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor

Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual

Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal

Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada

Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor

Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual

Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal

Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada

Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor

Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual

Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal

Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada

Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor

Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual

Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal

Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada

Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor

Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual

Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal

Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada

Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor

Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual

Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal

Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada

Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual Mudo Nominal Asimilada Extractor Utilidad Visual

Obras citadas

1. Using ARIA: Roles, states, and properties - MDN, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Guides/Techniques
2. Accessible Rich Internet Applications (WAI-ARIA) 1.3 - W3C on GitHub, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://w3c.github.io/aria/
3. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2 - W3C, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://www.w3.org/TR/WCAG22/
4. WCAG 2 Overview | Web Accessibility Initiative (WAI) - W3C, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/
5. Accessibility Principles | Web Accessibility Initiative (WAI) | W3C, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://www.w3.org/WAI/fundamentals/accessibility-principles/
6. Understanding Web Accessibility Color Contrast Guidelines and Ratios - CSS-Tricks, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://css-tricks.com/understanding-web-accessibility-color-contrast-guidelines-and-ratios/
7. Web Accessibility: Understanding Colors and Luminance - MDN, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/Guides/Colors_and_Luminance
8. G18: Ensuring that a contrast ratio of at least 4.5:1 exists between text (and images of text) and background behind the text | WAI | W3C, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/general/G18
9. G17: Ensuring that a contrast ratio of at least 7:1 exists between text (and images of text) and background behind the text | Techniques for WCAG 2.0 - W3C, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/G17.html
10. Understanding Success Criterion 1.4.3: Contrast (Minimum) | WAI - W3C on GitHub, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://w3c.github.io/wcag/understanding/contrast-minimum.html
11. Web Accessibility Color Contrast Checker - Conform to WCAG, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://accessibleweb.com/color-contrast-checker/
12. Ensure text and controls have enough color contrast, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://marcom.wwu.edu/accessibility/guide/ensure-text-and-controls-have-enough-color-contrast
13. Understanding WCAG 2 Contrast and Color Requirements - WebAIM, fecha de

acceso: marzo 15, 2026, https://webaim.org/articles/contrast/
14. Understanding WCAG SC 1.4.12 Text Spacing - DigitalA11Y, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://www.digitala11y.com/understanding-sc-1-4-12-text-spacing/
15. 1.4.12 Text Spacing (AA) | New Success Criteria in WCAG 2.1 - Deque University, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://dequeuniversity.com/resources/wcag2.1/1.4.12-text-spacing
16. WCAG2.1 Addition - Success Criterion 1.4.12: Text Spacing (Level AA) - AccessibilityOz, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://www.accessibilityoz.com/2025/11/wcag2-1-addition-success-criterion-1-4-12-text-spacing-level-aa/
17. Understanding Success Criterion 1.4.12: Text Spacing | WAI - W3C, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/text-spacing.html
18. WCAG 1.4.12: Text Spacing (Level AA) - Silktide, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://silktide.com/accessibility-guide/the-wcag-standard/1-4/distinguishable/1-4-12-text-spacing/
19. What's New in WCAG 2.2 | Web Accessibility Initiative (WAI) - W3C, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/new-in-22/
20. What Is the WCAG 2.5.8 Target Size Minimum and How Do You Meet It? - TestParty, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://testparty.ai/blog/wcag-target-size-guide
21. How to test 2.5.8 Target Size (Minimum) - Vispero, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://vispero.com/resources/how-to-test-2-5-8-target-size-minimum/
22. Understanding Success Criterion 2.5.8: Target Size (Minimum) | WAI - W3C, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/target-size-minimum
23. Understanding WCAG SC 2.5.8 – Target Size (Minimum) - DigitalA11Y, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://www.digitala11y.com/understanding-sc-2-5-8-target-size-minimum/
24. WCAG 2.1 - SC 2.3.1 Three Flashes or Below Threshold, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://www.boia.org/wcag2/cp/2.3.1
25. Understanding Success Criterion 2.3.1 | Understanding WCAG 2.0 - W3C, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/seizure-does-not-violate.html
26. Understanding Success Criterion 2.3.1: Three Flashes or Below Threshold | WAI - W3C, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/three-flashes-or-below-threshold.html
27. Understanding WCAG SC 2.3.1 Three Flashes or Below Threshold - DigitalA11Y, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://www.digitala11y.com/understanding-sc-2-3-1-three-flashes-or-below-threshold/

28. Using media queries for accessibility - CSS - MDN, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Guides/Media_queries/Using_for_accessibility
29. prefers-reduced-motion - CSS | MDN - Mozilla, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Reference/At-rules/@media/prefers-reduced-motion
30. What to Know About the CSS Prefers-Reduced-Motion Feature, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://www.boia.org/blog/what-to-know-about-the-css-prefers-reduced-motion-feature
31. 7. Accessibility - MDN Web Docs - Mozilla, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://developer.mozilla.org/en-US/curriculum/core/accessibility/
32. Keyboard accessible - MDN - Mozilla, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/Guides/Understanding_WCAG/Keyboard
33. Understanding skip links — Blog on Digital Accessibility, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://a11y-blog.dev/en/articles/understanding-a-skip-link/
34. Understanding Success Criterion 2.4.3: Focus Order | WAI - W3C, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/focus-order.html
35. HTML tabindex global attribute - MDN Web Docs, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Reference/Global_attributes/tabindex
36. Keyboard-navigable JavaScript widgets - Accessibility - MDN - Mozilla, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/Guides/Keyboard-navigable_JavaScript_widgets
37. Understanding Success Criterion 2.4.11: Focus Not Obscured (Minimum) | WAI - W3C, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/focus-not-obscured-minimum
38. Understanding Success Criterion 2.4.12: Focus Not Obscured (Enhanced) | WAI - W3C, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/focus-not-obscured-enhanced.html
39. WCAG 2.4.11: Focus not obscured (Minimum) (Level AA) - Silktide, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://silktide.com/accessibility-guide/the-wcag-standard/2-4/navigable/2-4-11-focus-not-obscured-minimum/
40. How to test 2.4.11: Focus Not Obscured (Minimum) - Vispero, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://vispero.com/resources/how-to-test-2-4-11-focus-not-obscured-minimum/
41. WCAG 2.4.12: Focus not obscured (Enhanced) (Level AAA) - Silktide, fecha de

acceso: marzo 15, 2026, https://silktide.com/accessibility-guide/the-wcag-standard/2-4/navigable/2-4-12-focus-not-obscured-enhanced/
42. 2.4.13 Focus Appearance (Level AAA) - WCAG, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://www.wcag.com/designers/2-4-13-focus-appearance/
43. A.21 WCAG 2.2 Success Criterion 2.4.13 - Focus Appearance - Digital Policy Office, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://www.digitalpolicy.gov.hk/en/our_work/digital_government/digital_inclusion/accessibility/promulgating_resources/handbook/appendix_a/a21_2413_focus_appearance.html
44. fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://www.digitalpolicy.gov.hk/en/our_work/digital_government/digital_inclusion/accessibility/promulgating_resources/handbook/appendix_a/a21_2413_focus_appearance.html#:~:text=13%20%E2%80%93%20Focus%20Appearance,contrast%20ratio%20against%20unfocused%20states.
45. Understanding Success Criterion 2.4.13: Focus Appearance | WAI - W3C, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/focus-appearance.html
46. :focus-visible - CSS | MDN - Mozilla, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Reference/Selectors/:focus-visible
47. Dialog (Modal) Pattern | APG | WAI | W3C, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/patterns/dialog-modal/
48. [Draft] Skip Link - Easy Checks | Web Accessibility Initiative (WAI) | W3C, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://www.w3.org/WAI/test-evaluate/easy-checks/skip-link/
49. Skip Navigation Links - WebAIM, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://webaim.org/techniques/skipnav/
50. Skip links best practices - Orange digital accessibility guidelines, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://a11y-guidelines.orange.com/en/articles/skip-links-best-practices/
51. Website Accessibility - Digital Accessibility - Johns Hopkins University, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://accessibility.jhu.edu/website-accessibility/
52. Making Hidden Content Accessible to Assistive Technologies - 216digital, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://216digital.com/making-hidden-content-accessible-to-assistive-technologies/
53. content-visibility - CSS | MDN - Mozilla, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Reference/Properties/content-visibility
54. ARIA Authoring Practices Guide | APG | WAI - W3C, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/
55. An alt Decision Tree | Web Accessibility Initiative (WAI) - W3C, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://www.w3.org/WAI/tutorials/images/decision-tree/
56. Alt Text Strategies and Resources | UCOP - University of California | Office of The

President, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://www.ucop.edu/electronic-accessibility/standards-and-best-practices/ecourse-accessibility-checklist/alt-text-strategies-and-resources.html
57. Alternative Text - WebAIM, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://webaim.org/techniques/alttext/
58. ARIA: aria-label attribute - MDN - Mozilla, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Attributes/aria-label
59. All images must have a text equivalent ("Alt text") - Centre for Excellence in Universal Design, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://universaldesign.ie/communications-digital/web-and-mobile-accessibility/web-accessibility-techniques/developers-introduction-and-index/ensure-images-video-and-audio-are-accessible-to-everyone/provide-alternatives-for-images-video-and-audio-content/all-images-must-have-a-text
60. CSS and JavaScript accessibility best practices - Learn web development - MDN, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/Accessibility/CSS_and_JavaScript
61. ARIA: aria-hidden attribute - MDN - Mozilla, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Attributes/aria-hidden
62. CSS in Action - Invisible Content Just for Screen Reader ... - WebAIM, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://webaim.org/techniques/css/invisiblecontent/
63. display: none VS visibility: hidden : r/css - Reddit, fecha de acceso: marzo 15, 2026, https://www.reddit.com/r/css/comments/1dl9qz2/display_none_vs_visibility_hidden/